



電子状態計算 第6回

非局所相関

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 21 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習: 交換エネルギーの(半)局所近似 ㊦

▶ 交換エネルギー

▷ 厳密な Fock エネルギー

$$E_x^{\text{HF}} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{ij}^{\text{occ.}} \int \frac{\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r})\psi_i^*(\mathbf{r}')\psi_j(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$

▷ 局所密度近似または一般化勾配近似

$$E_x^{\text{LDA/GGA}}[n] \simeq C_x \int [n(\mathbf{r})]^{4/3} F_x[s] d\mathbf{r} \quad \left(s = \frac{|\nabla n|}{2k_F n}, F_x^{\text{LDA}} = 1 \right)$$

▶ (半) 局所近似の影響

- ▷ 自己相互作用が相殺しない
 - ▷ 電子数変化に対して不連続でない
- } → **ギャップの過小評価**

前回の復習：混成汎関数



▶ 断熱接続公式

▷ Hellmann-Feynman の定理

$$\frac{d}{d\lambda} \langle \Psi_\lambda | \hat{H}_\lambda | \Psi_\lambda \rangle = \langle \Psi_\lambda | \frac{d\hat{H}_\lambda}{d\lambda} | \Psi_\lambda \rangle \quad (\hat{H}_\lambda = \hat{T} + \lambda \hat{U} + \hat{V}_\lambda)$$

▷ 交換相関エネルギーの λ 積分表示

$$\begin{aligned} E_{xc}[n] &= U[n] - J[n] + T[n] - T_s[n] \\ &= \int_0^1 E_{xc}^\lambda[n] d\lambda \quad (E_{xc}^\lambda \equiv \langle \Psi_\lambda | \hat{U} | \Psi_\lambda \rangle - J[n]) \end{aligned}$$

▶ 混成汎関数

▷ 一般形

$$E_{xc}[n] \simeq c_0 E_x^{\text{HF}}[n] + c_1 E_x^{\text{LDA/GGA}}[n] \quad (\because E_{xc}^{\lambda=0} = E_x^{\text{HF}})$$

▷ E_x^{HF} により部分的に非局所性を回復 → ギャップの改善

第6回の目標



- ▶ London 分散力を理解する
 - ▷ 双極子間相互作用
 - ▷ 非極性原子、分子間の引力の起源
- ▶ 密度汎関数理論における分散力補正を理解する
 - ▷ $-1/R^6$ 項を追加する方法
 - ▷ 相関項の非局所成分を考慮する方法

分子間引力



▶ 理想気体

▷ 状態方程式

$$p_{\text{理想}} V_{\text{理想}} = nRT \quad (\text{十分高温なら妥当})$$

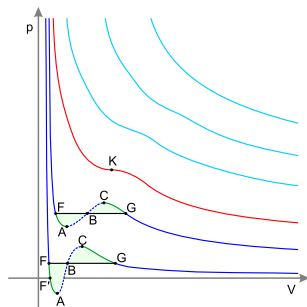
▶ 実在気体

▷ van der Waals の状態方程式

$$\left(p_{\text{実在}} + a \frac{n^2}{V_{\text{実在}}^2} \right) (V_{\text{実在}} - nb) = nRT$$

▷ $p_{\text{実在}}$ は分子間引力により減少

▷ $V_{\text{実在}}$ は分子の体積 b だけ増加



F-G 間は気液平衡

分子間引力の起源

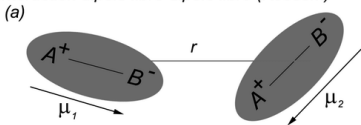


▶ 電気双極子間の相互作用

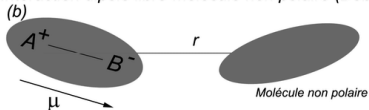
$$U(R) \propto -\frac{1}{R^6}$$

- (a) Keesom 相互作用:
永久双極子-永久双極子
e.g., CO 分子間
- (b) Debye 相互作用:
永久双極子-誘起双極子
e.g., CO 分子-金属表面間
- (c) London 相互作用 (分散力):
量子ゆらぎ-量子ゆらぎ
e.g., He 分子間

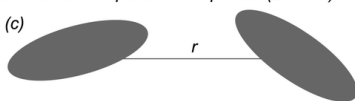
Interaction dipôle libre-dipôle libre (Keesom)



Interaction dipôle libre-molécule non polaire (Debye)



Interaction non polaire- non polaire (London)



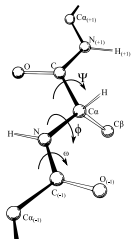
分散力は無極性の原子・分子にも働く

古典分子動力学法



▶ 分子内

- ▶ 結合長
 - ▶ 結合角
 - ▶ 二面角
- 調和ポテンシャルで近似



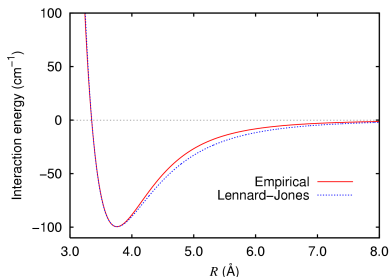
▶ 分子間

- ▶ Coulomb 相互作用 $\propto \frac{1}{r}$
- ▶ van der Waals 相互作用

$$U(R) = \frac{C_{12}}{R^{12}} - \frac{C_6}{R^6}$$

Pauli 斥力 双極子間引力

(Lennard-Jones ポテンシャル)



密度汎関数理論における分散力



▶ エネルギー汎関数

$$E[n] = T_s[n] + V[n] + J[n] + E_{xc}[n]$$

運動項 外場項 Hartree 項 交換相関項

- ▷ 分散力は非局所的な密度ゆらぎ (相関) に由来
- ▷ 相関項を局所的 (LDA) ・半局所的 (GGA) な密度で近似すると分散力が記述できない → 分散力補正が必要

▶ 実は LDA、GGA(PBE) でも無極性の原子・分子間に弱い引力

- ▷ e.g. グラファイトの層間 (LDA では層間距離もよく再現)
- ▷ 交換増強因子 $F_x(s)$ の $s \rightarrow \infty$ での平坦性が原因
- ▷ 交換相互作用起源の非物理的 (でたらめ) な相関相互作用

Grimme の DFT-D1, D2



▶ エネルギー汎関数に分散力の項を追加

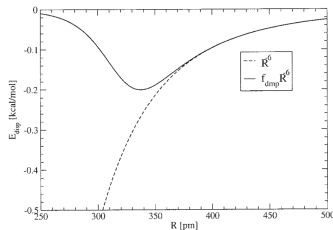
$$E[n] = \underset{\text{運動項}}{T_s[n]} + \underset{\text{外場項}}{V[n]} + \underset{\text{Hartree 項}}{J[n]} + \underset{\text{交換相関項}}{E_{\text{xc}}[n]} + \underset{\text{分散力補正}}{E_{\text{disp}}}$$

▶ 分散力補正

▷ $-1/R^6$ の項を追加

$$E_{\text{disp}} = -s_6 \sum_{ij} \frac{C_6^{ij}}{R_{ij}^6} f_{\text{damp}}(R_{ij})$$

$$f_{\text{damp}}(R) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha(R/R_0 - 1)}}$$



▷ C_6^{ij} は経験的に決定

▷ 減衰因子 f_{damp} により $R \rightarrow 0$ での発散を抑制

▷ 原子座標があれば計算できるので効率的

Grimme の DFT-D3



▶ 分散力補正

- ▶ $-1/R^6, -1/R^8$ の項を追加

$$E_{\text{disp}} = - \sum_{n=6,8} s_n \sum_{ij} \frac{C_n^{ij}}{R_{ij}^n} f_{\text{damp}}^{(n)}(R_{ij})$$

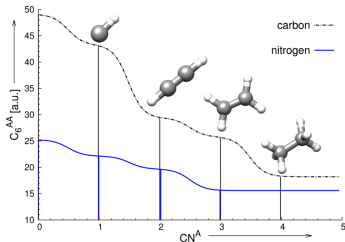
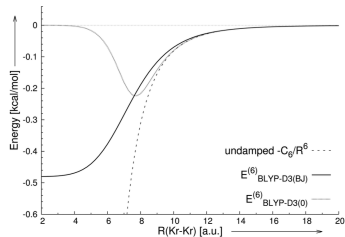
▶ 減衰因子の改良

$$f_{\text{damp}(0)}^{(n)}(R) = \frac{1}{1 + 6(R/(s_{rn}R_0^{ij}))^{a_n}}$$

$$f_{\text{damp,BJ}}^{(n)}(R) = \frac{R_{ij}^n}{R_{ij}^n + (a_1 R_0 + a_2)^n}$$

▶ 配位数に依存した C_6 係数

→ 分子環境を考慮



Tkatchenko-Scheffler の DFT+vdW



▶ 分散力補正

- ▶ 電子密度に依存した C_6 係数で $-1/R^6$ の項を追加

$$E_{\text{disp}} = - \sum_{ij} \frac{C_6^{ij}}{R_{ij}^6} f_{\text{damp}}(R_{ij})$$

- ▶ Slater-Kirkwood 公式 (C_6^{ij} が C_6^{ii} と C_6^{jj} で表せると仮定)

$$C_6^{ij} = \frac{2C_6^{ii}C_6^{jj}}{(\alpha_j^0/\alpha_i^0)C_6^{ii} + (\alpha_i^0/\alpha_j^0)C_6^{jj}}$$

- ▶ C_6 係数と静的分極率 α^0 は電子密度から自己無撞着に決定

$$C_6^{ii} = v_i^2 C_{6,\text{free}}^{ij}, \quad \alpha_i^0 = v_i \alpha_{i,\text{free}}^0,$$
$$v_i = \frac{\int w_i(\mathbf{r}) n(\mathbf{r}) r^3 d\mathbf{r}}{\int n_i^{\text{free}}(\mathbf{r}) r^3 d\mathbf{r}}, \quad w_i = \frac{n_i^{\text{free}}(\mathbf{r})}{\sum_j n_j^{\text{free}}(\mathbf{r}) r^3}$$

復習: 断熱接続公式



▶ パラメータを含む Hamilton 演算子 $\hat{H}_\lambda = \hat{T} + \hat{V} + \lambda \hat{U} + \hat{V}_\lambda$

▷ Hellmann-Feynman の定理から

$$\frac{dF_\lambda}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \langle \Psi_\lambda | (\hat{T} + \lambda \hat{U}) | \Psi_\lambda \rangle = \langle \Psi_\lambda | \hat{U} | \Psi_\lambda \rangle$$

▷ Hartree 項は λ に依存しない

$$J[n] = \langle \Psi_\lambda | \hat{J} | \Psi_\lambda \rangle = \frac{1}{2} \int \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$

▷ 交換相関汎関数のパラメータ積分表示

$$E_{\text{xc}}[n] = \int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \hat{U} | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - J[n] \equiv \int_0^1 E_{\text{xc}}^\lambda[n] d\lambda$$

この公式から近似的な分散力補正を導出する

非局所相関



▶ 相関項の非局所成分を計算

▷ 断熱接続公式

$$\begin{aligned} E_{\text{xc}}[n] &= \int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \hat{U} | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - J[n] \\ &\simeq \text{Re} \int_0^\infty \frac{du}{2\pi} \text{Tr}[\log(\nabla \epsilon \nabla G)] - \text{const.} \end{aligned}$$

ここで ϵ は分極率、 G は Green 関数

▷ 交換相関項の局所部分 $E_{\text{xc}}^0 = \text{Tr}[\log \epsilon] - E_{\text{self}}$ を差し引く

$$\begin{aligned} E_{\text{c}}^{\text{non-local}}[n] &\equiv E_{\text{xc}}[n] - E_{\text{xc}}^0[n] \\ &= \frac{1}{2} \int \underbrace{n(\mathbf{r}) \Phi(d, d') n(\mathbf{r}')}_{n(\mathbf{r}) \text{ と } n(\mathbf{r}') \text{ に依存}} d\mathbf{r} d\mathbf{r}', \end{aligned}$$

$$d = q_0(\mathbf{r})R, \quad d' = q_0(\mathbf{r}')R, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad q_0(\mathbf{r}) \propto \epsilon_{\text{xc}}^{\text{uniform}}(n(\mathbf{r}))$$

Dion et al. の van der Waals 密度汎関数法

- ▶ 交換相関エネルギーに非局所相関項を追加

$$E_{\text{xc}}[n] = E_{\text{x}}^{\text{GGA}}[n] + E_{\text{c}}^{\text{LDA}}[n] + E_{\text{c}}^{\text{non-local}}[n]$$

- ▶ 非局所相関エネルギー

$$E_{\text{c}}^{\text{non-local}}[n] = \frac{1}{2} \int n(\mathbf{r}) \Phi(d, d') n(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

$$\Phi(d, d') \xrightarrow{d, d' \rightarrow \infty} -\frac{C}{d^2 d'^2 (d^2 + d'^2)} \propto -\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^6}$$

- ▶ 多体系の量子力学から分散力補正が導出できた
- ▶ 遠方で $-1/R^6$ を再現
- ▶ 二重積分の計算コスト $\sim \mathcal{O}(N^2)$ → 大規模な系に適用できない

復習: Hartree 項の Fourier 変換



- ▶ $n(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \tilde{n}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ とすると Hartree 項は

$$J[n] \propto \frac{1}{2} \int \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{R} d\mathbf{r} d\mathbf{r}' = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \frac{|\tilde{n}_{\mathbf{k}}|^2}{k^2}$$

と対角化可能

- ▶ 高速 Fourier 変換の計算コスト $\sim \mathcal{O}(N \log N) \ll \mathcal{O}(N^2)$

- ▶ $\phi(d, d')$ を δ -like 関数の重ね合わせで近似

$$\begin{aligned}\phi(d, d') &= \int \int \delta(q - q_\alpha) \Phi(q_\alpha R, q_\beta R) \delta(q' - q_\beta) dq_\alpha dq_\beta \\ &\simeq \sum_{\alpha\beta} \Delta_\alpha(q) \Phi_{\alpha\beta}(R) \Delta_\beta(q') \quad [\Phi_{\alpha\beta}(R) \equiv \Phi(q_\alpha R, q_\beta R)]\end{aligned}$$

- ▶ $\theta_\alpha(\mathbf{r}) = \Delta_\alpha(q)n(\mathbf{r}), \theta_\beta(\mathbf{r}') = \Delta_\beta(q')n(\mathbf{r}')$ とおくと

$$E_c^{\text{non-local}} \simeq \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \int \theta_\alpha(\mathbf{r}) \Phi_\alpha(R) \theta_\beta(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$

- ▶ Hartree 項と同様に Fourier 変換で対角化可能
- ▶ 計算コストは $\sim \mathcal{O}(N \log N)$ → 大規模系への適用が可能

第6回のまとめ



▶ London 分散力

- ▷ 量子揺らぎに由来する双極子間相互作用
- ▷ 局所密度近似、一般化勾配近似では記述できない

▶ 密度汎関数理論の分散力補正

- ▷ $-1/R^6$ 項を追加 → DFT-D, DFT+vdW
 C_6 係数は経験的または電子密度から自己無撞着に決定
- ▷ 相関項の非局所成分を考慮 → vdW 密度汎関数法

$$E_c^{\text{non-local}}[n] = \frac{1}{2} \int n(\mathbf{r}) \Phi(d, d') n(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$